

2026년 오픈소스 개발자대회

기능테스트 절차 및 결과보고서 활용 방법

2026년 10월

FINEPHONE

㈜화인폰

CONTENTS

Software Verification Technology

1. 회 사 소 개

2. 기능테스트 개요 및 진행일정

3. 평 가 기 준

4. 결과 Report 및 활용 제안





01

회사 소개

1.1. 회사 소개

1.2. 테스트 컨설팅의 필요성

1.3. 테스트 컨설팅 영역

1.4. 테스트 포트폴리오

1.1. 회사소개



㈜화인폰은 소프트웨어 테스팅 분야에서 다년간 축적된 경험과 기술력으로 고객 제품의 완성도를 실현하여 새로운 IT 경험을 제공하는 인재들로 구성된 소프트웨어 Testing Leader 기업입니다.

기업 현황

회사명	주식회사 화인폰
대 표	신 경 식
설립일	2004년 10월 1일
임직원수	248명
소재지	서울특별시 금천구 광주광역시 북구
홈페이지	www.fine-phone.com

사업 현황

업 종	SW개발업, 기술시험 및 분석업 정보통신공사/전기공사업
사업 영역	- SW Testing 설계 & 검증 - 단말기 보안 및 Google 인증 - 단말기 부가 기능 검증 - 통신사업자 IOT 인증 - 헬스케어, 로봇, 금융, IOT/AI 검증 - 정보통신 N/W 구축, 전기공사

인증 및 수상 현황



1.2. 테스트 컨설팅의 필요성



왜?? 테스팅이 필요한가?!



개발관점 테스트??

개발자 또는 작업자 실수에 의한
잦은 장애 및 오류발생

기능을 변경했는데... 별 문제없겠지??

예외처리 대응 전문성 부족



시간적 압박!!

인력 제약 및 수동 테스트의 한계

이 정도면... 테스트가 충분한가...?

테스트 부족 및 테스트 절차 미 준수

사용자 입장에서의 편의성이 부족해!!!

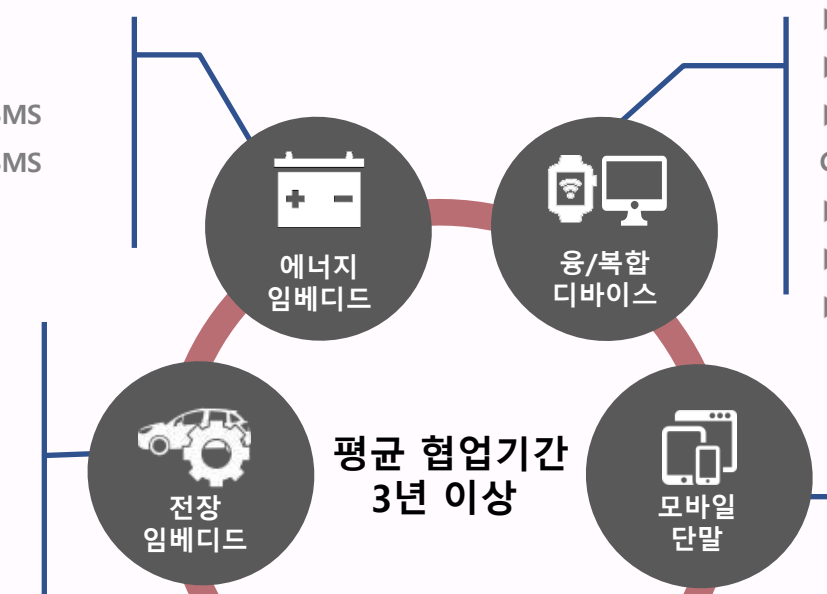




1.3. 테스트 컨설팅 영역



최고의 QA 프로세스 지식과 실적으로 국내외 다양한 테스트 컨설팅 업무를 수행합니다.



- LG전자 북미향 차량용 BMS
- LG전자 유럽향 차량용 BMS

- 포스코 ICT
- 두산 로보틱스 시스템
- LG전자 IoT Wearable / 소형 가전 / Display (TV / Commercial)
- 큐아이즈 셋톱박스 / IPTV
- 에스원 /ADT 보안시스템(중앙관제/DVR)
- SKiX 구독가전 등

- LG전자 IVI(AVN/Telematics/Cluster/HUD)
- LG전자 ADAS
- LG전자 AVN 인증 (카플레이 등)
- LG전자 EV 충전 시스템

- LG전자 모바일 / 디바이스 호환
- 국내/ 해외 통신사별 망 연동 시험
- 국내 통신사 기지국 네트워크 구축 사업 (2004~)

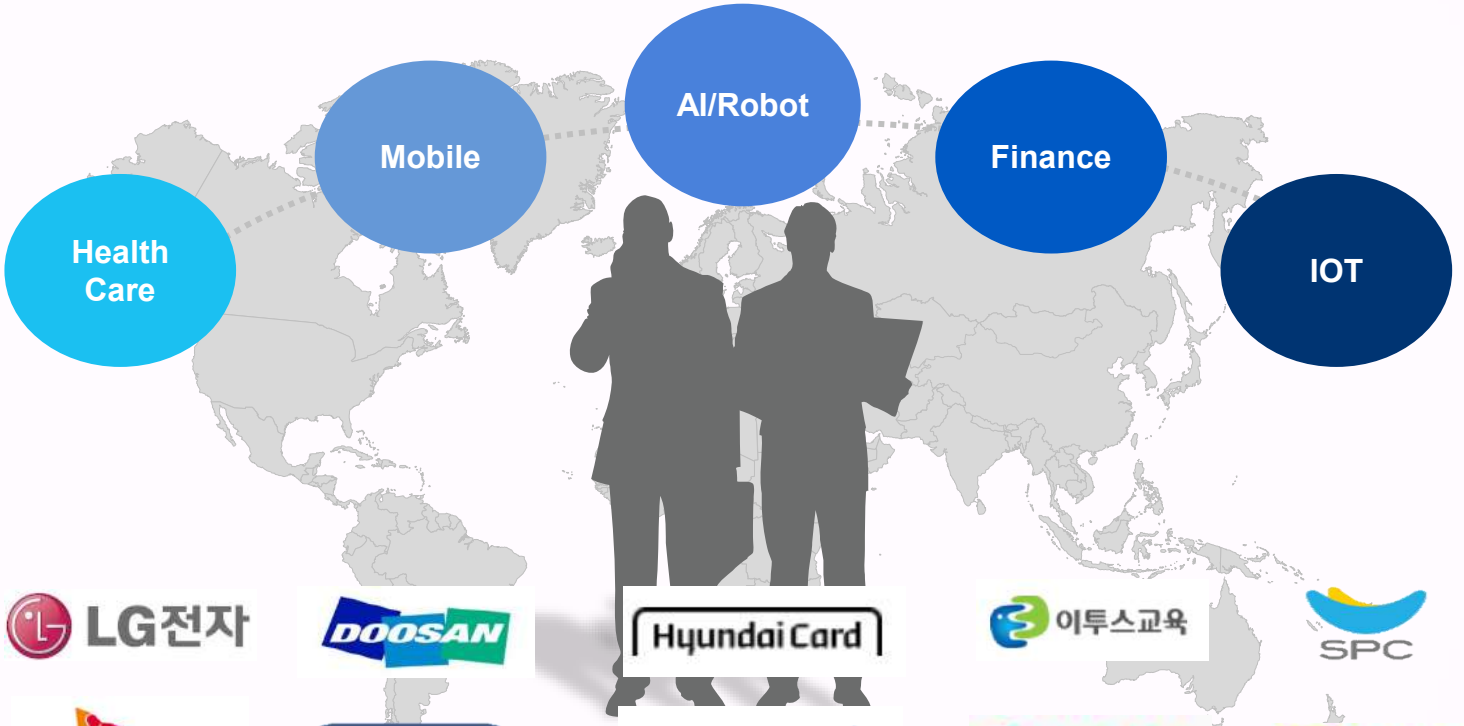
- 크라우드웍스 데이터 라벨링
- LG전자 AI 플랫폼

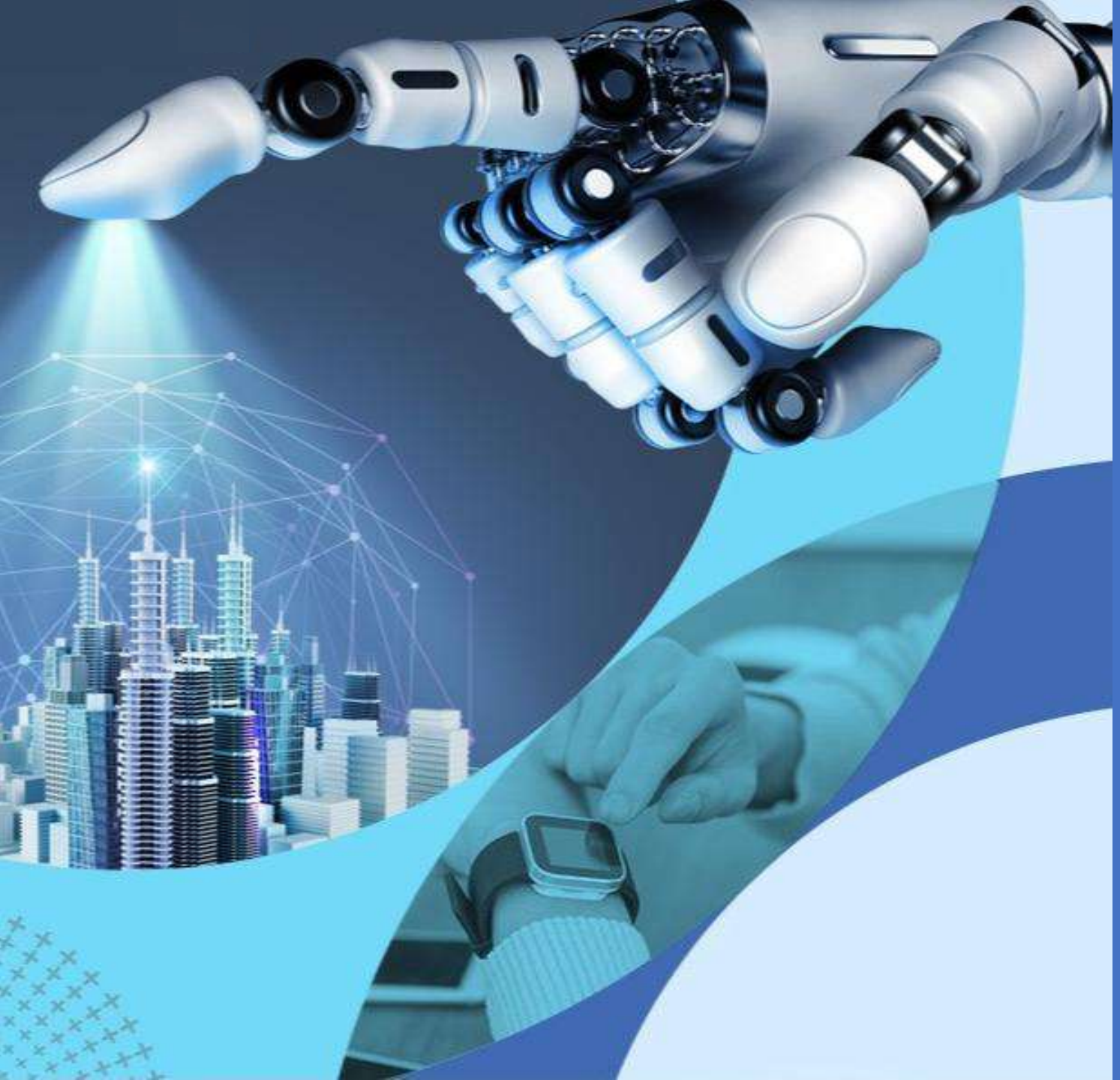
- LG전자 홈넷 Solution
- 카카오페이 / 증권 금융 시스템
- 스마일게이트 / 매쓰플랫 플랫폼
- 코웨이 IoT
- 현대카드 클라우드 시스템 / 현대 페이

1.4. 테스트 포트폴리오



㈜화인폰은 SmartPhone SW, Robot, Pay 검증 등 다양한 분야에서 확보된 Know-How를 토대로 Health Care, IoT, 인공지능, 음성인식 등 4차 산업을 Leading하는 고객들과 함께하고 있습니다.





02

기능 테스트 개요 및 진행일정

2.1. QA 프로세스 및 업무 내용

2.2. 기능 테스트 개요 및 상세일정

2.3. 과정별 준비 및 요청사항

2.1. QA 프로세스 및 업무 내용



QA 프로세스

01 STEP	02 STEP	03 STEP	04 STEP
계획	**설계**	**수행**	**평가/관리**
테스트 요청서 검토 테스트 일정 계획 테스트 시나리오 최적화	테스트 환경 구축 테스트 케이스 설계 테스트 전략 수립 및 공유	기능/비 기능 테스트 Regression 테스트 Random 테스트 테스트 결과(issue) 보고서	테스트 결과 분석 시험절차서 up-grade 결함 이력 관리 테스트 산출물 자산화 모니터링 및 문서화

QA 업무내용

- Test Case 시나리오 설계 : Case별로 검증 시나리오를 정의하고 그에 따른 예상 결과를 기술
- Test Case 수행 : Test Case에 정의된 내용을 실행하고 그 결과를 측정/검증
- Random(Free) Test : 예상결과의 정의없이 Random하게 검증
- Regression Test : issue보고 이후 수정 처리된 결함에 대한 확인 검증

2.2. 기능 테스트 개요 및 상세 일정



기능테스트(검증) 개요

√ 기능 테스트의 목적

- 오픈소스 개발자대회 2차 심사의 과정(10점)으로 출품작 기능의 실제 구현을 통한 검증 및 보완

√ 검증 대상

- 1차(서면) 평가 합격 팀(2차 최종 심사 대상 팀)

√ 검증 일정

- 2026년 10월 12일(수) ~ 10월 28일(수)

√ 검증 기관

- ㈜화인폰

√ 검증 방법 및 장소

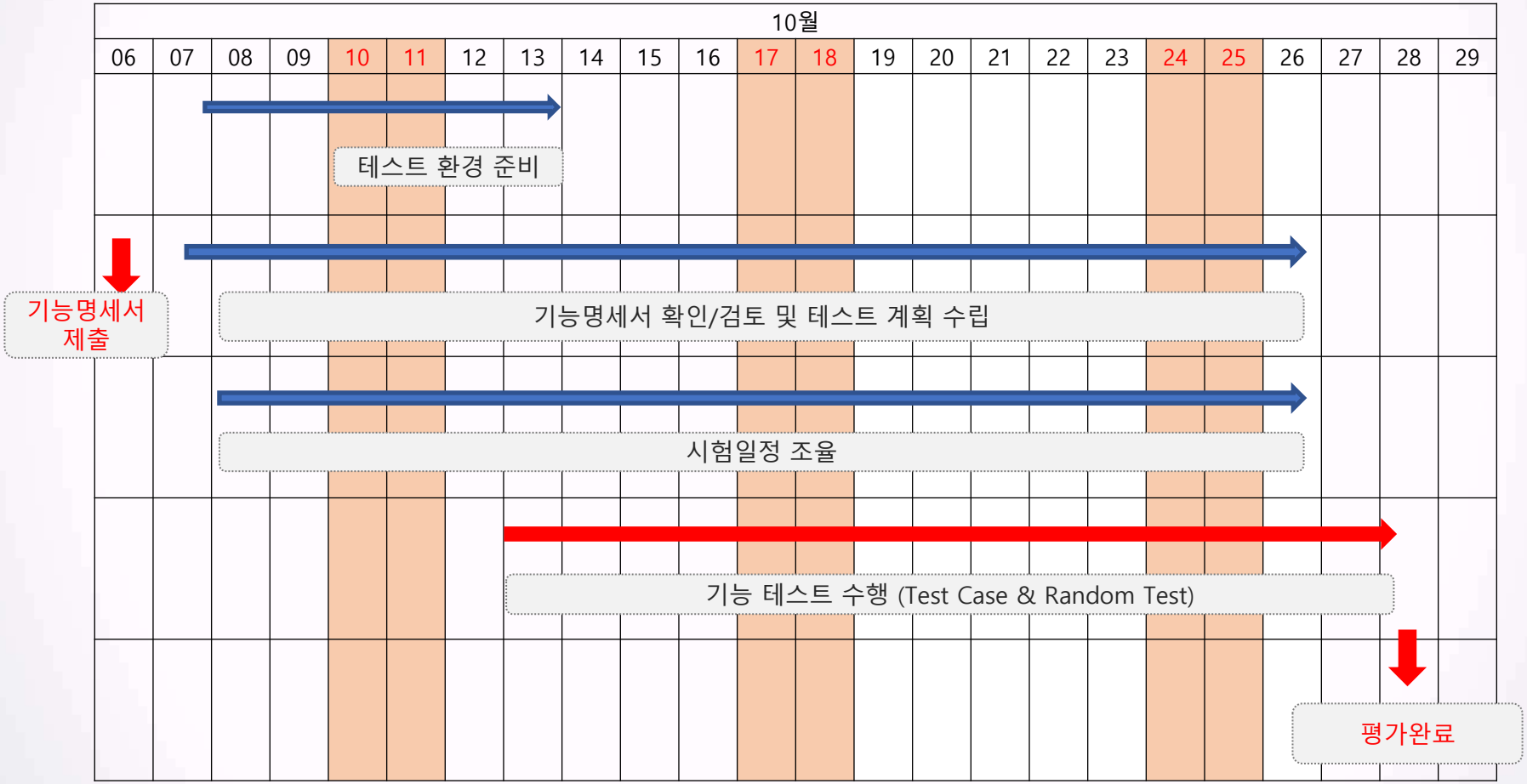
- 온라인(Zoom)으로 진행하며 필요시 오프라인으로 진행

- 서울 금천구 벚꽃로 278, 8층 (가산동, SJ테크노빌)

2.2. 기능 테스트 개요 및 상세 일정



상세 일정



※ 금번 오픈소스 개발자 대회에서 기능명세서 테스트(검증)는 온라인(Zoom)으로 진행하며 필요시 오프라인 진행

2.3. 과정별 준비 및 요청사항



SW개요 및 테스트 환경

- SW개요 내용으로 사용 목적을 이해하기 쉽게 알 수 있도록 작성
- 테스트는 참가자(팀)가 직접 시연해야 하며, 필요시 검증기관에서 동영상 제공 요청 및 직접 시연도 할 수 있음
- 테스트 전 환경적인 부분이나 필요 장비 등이 사전에 최적환경으로 구축되도록 상세하게 작성

  (OS, 단말 기종, 필요장비 목록 등)

구 분	세부내용
검증 대상	PC Web (IE, Chrom, Firefox, Safari) / Mac OS
	Mobile 시험 대상 확인 필요 (App. Web) ,단말기 제공여부
	연동, 결제 관련 서비스 (테스트 서버 보유 여부)
	필드 테스트
	단위테스트, 통합테스트, 호환성 테스트, 기능검증(사용성검증)

예) SW검증 의뢰 고객사 사전 질의항목

□ SW명
- o notepad

□ SW 개요
- o 플레인 텍스트 전용 편집기로 메모장으로 만든 파일들은 보통 .txt 확장자로 저장이 되고, 태그나 스타일 같은 포맷을 가지고 있지 않으며, 도스 환경에서 쓰일 수 있는 시스템 파일을 편집하기에 적합함
- o 주요 모듈
  - 메모장 Application
- o SW 유형
  - Microsoft Windows S/W

□ **Test 환경 정보**
- o Client
  - Windows 계열 OS

※ 서버 및 기타 미들웨어 추가 정보 추가 (예: apache 2.2.19, JDK 1.6)

개발SW/시스템 소개서 sample

2.3. 과정별 준비 및 요청사항



Test Case 작성

대분류	중분류	소분류	시험항목	Result
파일	새로 만들기		변경 내용을 저장하고 메모장을 새로 만들 수 있음	Pass
			변경 내용을 저장하지 않고 메모장을 새로 만들 수 있음	Fail
	열기		저장한 메모장을 열 수 있음	NA*
			변경 내용을 저장하지 않고 메모장을 새로 만들 수 있음	NT**
	저장		메모장을 저장할 수 있음	
	다른 이름으로 저장		메모장을 다른 이름으로 저장할 수 있음	
	페이지 설정	용지	크기를 A4로 설정할 수 있음	
			공급을 설정할 수 있음	
		방향	세로 방향으로 설정할 수 있음	
			가로 방향으로 설정할 수 있음	
		여백	왼쪽 20밀리미터로 여백을 설정할 수 있음	
			오른쪽 20밀리미터로 여백을 설정할 수 있음	
		머리글	머리글에 A를 입력할 수 있음	
		바닥글	바닥글에 A를 입력할 수 있음	
		미리보기	[Pre-condition] ~ 설정값이 미리보기 됨 [Comment] ~	

* NA : Not Available
** NT : Not Test

- Test Case(TC, 시험항목) 작성시 한 칸에 TC 한가지만 기술
- 단계(대/중/소분류)는 행위(진입) 순서에 맞게 작성
- 시험항목 란에는 확인(검증)해야 할 기능에 대해 구체적으로 기술하되,

  pre-condition 및 comment를 남겨야 하는 경우 "시험항목 " 에 반영하도록 기술한다.
- 3단계를 넘어가는 경우, "시험항목" 란에 상세하게 기술
- 사용하는 단어는 명확하고 구체적으로 기술

2.3. 과정별 준비 및 요청사항



기능정의서 및 Test Case 작성(예)

구분	1DEPTH	2DEPTH	기능	형태	설명
회원가입	회원가입(Member Joi	간편가입	회원가입(Member Join)	Button	회원가입 등록화면으로 이동
		회원가입등록	필수입력항목	INPUT	필수 : 이름, 아이디, 패스워드 이메일 선택 : 휴대폰번호, 마케팅동의(SMS, Email), 성별, 생년월일 추가 (3/27)
			아이디중복체크	Button	동일한 ID가 존재할 경우 사용못함
			이메일중복체크	Button	동일한 메일주소가 존재할 경우 사용못함 * SNS 계정 메일로 가입한 회원메일도 중복체크 대상범위로 할 것인지 확인필요 (3/27)

기능 정의서

No.	Component		Screen	Pre-conditon	Test Case		Priority	Traceability	
					Test procedure	Expected Result		GUI : 화면설계서 :	Senario Image
1	회원가입	간편 가입회원	필수 정보	-	1. 이름 입력(국문/영문) 2. ID 입력(영문, 숫자 조합) 3. ID 중복 확인 Check	1. 정상적으로 입력 가능 한지 확인 2. 중복 체크 정상적으로 되는지 확인 * 이름은 20자 까지 입력되는지 확인 * 중복/미중복 에 따른 노티 제공되는지 확인(미체크 포함) - 상세 GUI 는 시나리오 참조	Basic	05.LIPS_MOBILE _Login_member	
3	회원가입	간편 가입회원	필수 정보	-	1. 비밀번호 입력/재입력	1. 정상적으로 입력 가능한지 확인 * 비밀번호는 8~15자 영문, 숫자 특수기호 3가지 조합 * 입력/재입력 불일치 에 따른 노티 제공되는지 확인 * 미입력에 따른 노티 제공되는지 확인 - 상세 GUI 는 시나리오 참조	Basic	05.LIPS_MOBILE _Login_member	
4	회원가입	간편 가입회원	필수 정보	-	1. 이메일 입력 2. 도메인 선택/직접입력 3. Email 중복 확인 Check	1. 정상적으로 입력 가능한지 확인 2. 도메인 직접 입력 및 ▼ 선택 시 도메인 레이어 노출 되는지 확인 3. 중복 체크 정상적으로 되는지 확인 * 중복/미중복 에 따른 노티 제공되는지 확인(미체크 포함) - 상세 GUI 는 시나리오 참조	Basic	05.LIPS_MOBILE _Login_member	

테스트 케이스

03

심사기준 및 결과 Report

3.1. 기능 테스트 평가 기준

3.2. 결과 Report

3.3. 활용 제안



FINEPHONE
www.fine-phone.com

3.1. 기능 테스트 평가 기준



기능 테스트 평가 점수(10점)

- 2차 점수(70점) : 작품발표(10), 적절성(15), 활용성(15), 커뮤니티 확장 가능성(5), 라이선스 검증(5), 작품 데모(10), **기능테스트(10)**
- Error, Bug, 정지, 종료 등 비정상적인 동작없이 정상적으로 운영되는 정도를 평가

기준	심사항목	세부항목	배점
기능 테스트	준비사항	◎ 평가 항목 1. SW 정보 및 테스트 환경 준비사항 2. SW 기능리스트 및 시험항목 준비사항(기준 양식에 맞는지 등) ◎ 평가 Level 1. 1~2번 모든 준비 완료 2. 1번(또는 2번) 미흡하나 2번(또는 1번)은 완료 3. 1~2번 모두 준비가 미흡함	20%
		◎ 평가항목 1. 시험항목 작성시 기본기능 누락 2. 시험항목 내용 미흡 ◎ 평가 Level : 누락/미흡 부분은 주관적인 판단으로 A/B/C 등급으로 판정	20%
		◎ 평가점수 산정 : A(100점), B(80점), C(60점)	
	기능테스트 결과	◎ 평가 항목 : 테스트 케이스 수행 성공율	40%
		◎ 가점부여 1. Random Test 진행 및 결함개수에 따라 평가(A~E) 2. 최대 5%까지 가점부여	(+5%)
	시험 항목수	◎ 평가 항목 1. 전체 심사 팀 중 최대 개수를 기준으로 4개 등급으로 분류/평가 ◎ 평가점수 산정 : A(100점), B(80점), C(60점), D(40점)	20%
합 계			**100%**

3.2. 결과 Report



프로젝트 수행

검증 단계



신종물 용어 설명

결함 리스트 용어 설명	
Defect ID	이슈 식별을 위한 고유 번호
기능	화면 설계에 명시된 기능 명
분류	기능, UI, 신뢰성, 호환성 등 이슈의 유형을 명시
발생경로	관리자, PC, 모바일 중 해당 이슈 발생한 테스트 채널
Priority	이슈의 중요도에 따라 등급을 지정함 A(Critical) - 테스트를 실행 중 오류 발생 등 치명적인 경우 해당 기능에서 업무 진행이 불가능한 경우 B(Major) - 기능상에는 큰 문제가 없으나 사용에 크게 불편하다고 판단되는 경우 C(Minor) - 불편함, 개선사항 등 검토 필요한 건
Status	Issue 관리를 위해 각 이슈에 상태 값을 부여함 New - 신규 이슈 Open - 개발사 확인 또는 권수정 후 재 발생, 개발사에서 확인 요청한 건에 대한 답변 등 Closed - 이슈의, 결함, 수정완료 등 이슈 관리가 종료된 건 Deferred - 시스템 오류 등 수정 대상 건

TEST CASE 용어 설명	
Expected Result	시험 결과에서 데이터 동작하지 않을 경우 Fail 처리됨.
Priority	Case 별 등급을 매기 기준 MD 에 따라 Basic 외부은 전부 기능 Basic - 기본, 기본이 되는 동작 수행 (실사용률 높음) Fail - Basic 보다 소금 더 심화된 동작 (실사용률는 겨고가 있음)
화면설계서	Test Case 제작 당시 참고한 화면 설계서 파일명 상세 내용 또는 화면 이미지 확인 필요 시 빠르게 찾도록 해줌
Location	화면 설계서에 명시된 상세 화면 이름.
Defect ID	Fail 건에 대해서 결함 리스트에 등록 후 할당받은 이슈 고유 번호

프로젝트 관리

보고내역

- 정기 또는 수시로 진행 상태에 대한 보고를 하였으며, 보고 내역은 아래와 같습니다.

구분	내용	시기	보고서
착수보고	- 수행기관 조직 및 업무 계획 - QA 테스트 단계 품질 목표 - 인력 투입계획(MD 산출내역) - 관리, 품질이슈 계획	테스트 계획 단계	테스트 계획서
수시보고	- 주요 이슈 발생 시 수시 보고	필요 시	자유 양식
업무보고 / 주간보고	- Test Case 설계 진행률 - Test Case 수행/성공률 - Daily/Weekly 이슈 현황 - 주요 A(Critical)급 이슈 보고 - 협의/요청 사항 정리	일 1 회 / 주 1 회	Daily Report Weekly Report
완료보고	- 프로젝트 작업결과 확인 - 프로젝트 완료 보고서 - 프로젝트 단계별 산출물	테스트 완료 단계	완료 보고서

TEST CASE 수행/성공률

구분	Result					진행률	
	Total	Pass	Fail	Not Tested	N/A	수행률	성공률
관리자	1142	966	20	156	0	100%	98%
PC	1264	1073	36	118	36	100%	97%
모바일	1770	1596	54	96	24	100%	97%

ISSUE 현황(~6/19) *실서버 이슈 제외

- 화면설계 별 이슈 현황

관리자				PC				모바일			
Priority	A	B	C	Priority	A	B	C	Priority	A	B	C
이슈갯수	11	81	8	이슈갯수	9	116	28	이슈갯수	11	87	8

- 이슈 Priority(등급) 별 결함 수정 완료율 현황 *인보이스(결함처리수-추후반영건)

Priority	A	B	C
전체 수 (화면미확인 및 화면설계오류 미포함)	29	226	54
인보이스수	24	162	16
처리완료	4	57	0
취소	1	20	7
추후 반영예정	0	26	1
결함 수정 완료율	100.0%	86.1%	94.1%
협의 진행중(화면 설계 오류)	0	45	18

프로젝트 교훈

프로젝트 문제점

- A라는 이슈를 수정하면서 B라는 이슈가 수정되는 경우가 있는데, 이런 경우 개발 측에서는 이슈를 재현 관리는 문제로 결정지음.(돈 성이슈 검출률에 영향 미침)
  - 수정을 거친 시 해외 같은 부담은 이슈로 비 진성 처리되는 건들에 대해서는 제외하고, 진성 이슈만으로 계산해야 함.

- 결정 후반부터는 대부분의 이슈가 '일단 오픈 후에 수정'으로 진행되어 QA 에서 수정 여부를 확인하지 못함.
  - 그게 서버 해당 내용 전달 후 QA 철수 후에도 수정 확인 될 수 있도록 해야 함.

- 사이드 open 작업까지도 이 구현 기능들이 존재해서 급하게 기능 자체를 제외하거나, 일부 기능에 대해 종분된 TEST 가 진행되지 못함.
  - 개발사와 종분간 미리를 통해 향후 계획에 대한 구체적인 논의를 진행해야 하며, 일부 TEST 가 종분치 않은 부분에 대해 고객 사에 설명을 설명해야 함.

- 결정 초반에는 화면설계를 기반으로 Issue 도출하였는데, 개발 결제에서 화면설계대로 구현하지 않은 부분이 너무 많아서 고객 사에서도 의아해 함.
  - 추후 서비리오 기반의 이슈 도출 시, 시나리오의 다른 유저들에 대해서는 어떻게 처리할 것인지에 대해 사전 협의 필요.

잘못한 점

- 테스트스트를 실제 결제 장비에서 Beta 를 만능케 부기 어려운 당일의 문제로, 결국 결정 못반을 하나의 원인로 처함함.
- LG 전자에서 앱하면서 사용하면 좋다니 단어들을 입력하기 사용하다 보니 개발 업체나 고객 사에서는 부안 발생지 대해를 못하는 일이 많았음. 대를 느껴 해주더는 공통적인 단어를 사용하려고 노력함.

잘한 점

- 주요 이슈 또는 특이사항 발생 시 수시 보고하여 고객 사에서 제품에 대한 전반적인 상태를 파악할 수 있도록 함.
- 기존의 QA 업체들은 자료 실물을 통한 이슈 도출에만 집중 하였으나, 당사는 테스트 계획 단계에 작성된 화면설계부터 실사용 불편사항 등 폭 넓은 이슈를 제기하여 '결함하다'는 인식을 심어줌.
- 업무의 분배를 개발이 결정 등만 고객에 나누는 것이 아니라, 초반에 많은 와, 후반에 적은 양으로 계획하여 여유치 못한 변수에 대비함. 덕시나 후반으로 갈수록 확인해야 될 이슈도 많아지고, 개발 업체에서 지금 확인 요청하는 횟수도 많아졌으나 사이드 open 협의에 항상 모든 업무를 완료시킴.

개인적 소감

- 고객의 요구를 적절히 수용하는 것도 중요하지만 지속적으로 대응하며 주고받는 원칙력을 키울 필요 가 있다. 물론 이직 경험이 부족하지만 이 부분은 특히 할 줄 알았는데도 다른 사업 성공요인이 될 수 있을 것 같다.
- 다 많은 것을 하려고 하면 다른 구체 그만큼의 신경을 쓰지 못해 품질이 떨어질 수밖에 없다.
  확고게 넘겨야 하는 부분과 끝끝하게 진행해야 하는 부분에 대한 원칙 조절이 중요해 보인다.

완료 보고서(예제)

3.3. 활용 제안



4.2. 주요 이슈

이슈가 존재하지 않습니다.

4.3. 최종 의견

4.3.1. 수행 결과

기능별 테스트 수행 완료 하였으며, 기능상의 이슈는 존재하지 않습니다.

4.3.2. Comment

기능 테스트 평가서 포함사항

- 소개서 및 Test Case를 기준으로 기능 Test fail
- 사용자 관점에서의 Random Test 결과
- UI/UX 변경 또는 수정 제안
- Test Case Up-Date
- Regression Test 결과 (수정 내역 등)

Test 결과 및 코멘트에 대한 추가 지원(~대회종료)

감사합니다.

Best Partner For Your Business



FINEPHONE

www.finephone.com